

Le théorème de Bolzano-Weierstrass

Théorème (Bolzano-Weierstrass). De tout suite réelle bornée, on peut extraire une sous-suite convergente. Autrement dit, toute suite réelle bornée possède au moins une valeur d'adhérence.

Ce théorème se généralise dans le cas d'une suite bornée à termes dans un espace vectoriel normé de dimension finie.

1 Démonstration classique

Avant d'attaquer la démonstration du théorème, commençons par le lemme suivant :

Lemme des segments emboîtés. Si $(I_n)_{n \geq 0}$ est une suite décroissante (au sens de l'inclusion) de segments dont la longueur tend vers 0 alors $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$ est un singleton.

DÉMONSTRATION (DU LEMME). On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_n = [x_n, y_n]$. L'hypothèse de décroissance de $(I_n)_{n \geq 0}$ signifie :

$$\forall n \in \mathbb{N}, I_{n+1} \subseteq I_n$$

c'est-à-dire :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} x_n \leq x_{n+1} \\ y_{n+1} \leq y_n \end{cases}$$

Par ailleurs, la longueur de I_n vaut $y_n - x_n$, qui tend vers 0. Les suites $(x_n)_{n \geq 0}$ et $(y_n)_{n \geq 0}$ sont donc adjacentes. Notons λ leur limite commune. On a ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$x_n \leq \lambda \leq y_n$$

ce qui montre que $\lambda \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$. Soit maintenant $\mu \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$. Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{cases} x_n \leq \lambda \leq y_n \\ x_n \leq \mu \leq y_n \end{cases}$$

donc $|\lambda - \mu| \leq |x_n - y_n|$ puis en passant à la limite on obtient : $|\lambda - \mu| \leq 0$ d'où $\lambda = \mu$. □

DÉMONSTRATION (DU THÉORÈME). On procède par dichotomie. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle bornée. Par hypothèse, il existe $M > 0$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$$

On construit par récurrence une suite de segments emboîtés : on pose $I_0 := [-M, M]$. Supposons I_n construit pour un certain $n \in \mathbb{N}$ et tel que l'ensemble $\{k \in \mathbb{N}, u_k \in I_n\}$ soit infini. Notons I_n^1 et I_n^2 les demi-segments à gauche et à droite respectivement. Posons :

$$G := \{k \in \mathbb{N}, u_k \in I_n^1\} \quad \text{et} \quad D := \{k \in \mathbb{N}, u_k \in I_n^2\}$$

Alors l'un au moins des ensembles G ou D est infini car leur union l'est. On pose ainsi :

$$I_{n+1} := \begin{cases} I_n^1 & \text{si } G \text{ est infini} \\ I_n^2 & \text{si } D \text{ est infini} \end{cases}$$

La suite $(I_n)_{n \geq 0}$ est décroissante et si l'on note $\ell(S)$ la longueur d'un segment S :

$$\ell(I_n) = \frac{1}{2^n} \ell(I_0) \longrightarrow 0$$

D'après le lemme des segments emboîtés, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n = \{\lambda\}$$

Posons $\phi(0) := 0$ et pour tout $n \geq 1$:

$$\phi(n) := \min \{k \in \mathbb{N}, k > \phi(n) \text{ et } u_k \in I_{n+1}\}$$

La suite $(u_{\phi(n)})_{n \geq 0}$ est une suite extraite de $(u_n)_{n \geq 0}$ car $\phi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante par construction.

De plus :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_{\phi(n)} - \lambda| \leq \ell(I_n) \longrightarrow 0$$

Ceci montre que $(u_{\phi(n)})_{n \geq 0}$ converge vers λ . □

2 Une preuve plus courte

Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle bornée. Démontrons que l'on peut extraire de $(u_n)_{n \geq 0}$ une sous-suite monotone. Considérons l'ensemble :

$$E := \{k \in \mathbb{N}, \forall n > k, u_n \geq u_k\}$$

▷ Si E est infini alors on peut énumérer ses éléments $k_0 < k_1 < \dots$ et la suite $(u_{k_n})_{n \geq 0}$ est une suite croissante par construction.

▷ Dans le cas contraire, posons

$$N := \begin{cases} \max(E) & \text{si } E \neq \emptyset \\ -1 & \text{sinon} \end{cases}$$

Alors pour tout $k > N$, il existe $n > k$ tel que $u_n < u_k$. Posons $k_0 := N+1$ et $k_1 := \min \{n > k_0, u_n < u_{k_0}\}$. En supposons avoir construit, pour un certain $p \in \mathbb{N}$, des entiers $k_0 < \dots < k_p$ tels que $u_{k_0} > \dots > u_{k_p}$, on pose $k_{p+1} := \min \{n > k_p, u_n < u_{k_p}\}$. On construit ainsi, par récurrence, une suite $(u_{k_n})_{n \geq 0}$ strictement décroissante.

Dans les deux cas, la suite $(u_{k_n})_{n \geq 0}$ est une suite monotone. Comme $(u_{k_n})_{n \geq 0}$ est bornée (toute sous-suite d'une suite bornée est bornée) le théorème de la limite monotone permet de conclure que la suite $(u_{k_n})_{n \geq 0}$ est convergente.

3 Une application du théorème

Théorème. Si u est une suite réelle bornée possédant une seule valeur d'adhérence, alors u est convergente.

DÉMONSTRATION. Notons λ l'unique valeur d'adhérence de u . Supposons que u ne converge pas vers λ , alors il existe $\varepsilon > 0$ tel que :

$$\forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, |u_n - \lambda| > \varepsilon$$

On peut ainsi construire par récurrence une suite extraite $(u_{\varphi(n)})_{n \geq 0}$ telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_{\varphi(n)} - \lambda| > \varepsilon$$

Comme la suite $(u_{\varphi(n)})_{n \geq 0}$ est bornée, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut en extraire une sous-suite convergente $(u_{\varphi \circ \psi(n)})_{n \geq 0}$. En notant μ sa limite et en passant à la limite dans l'inégalité $|u_{\varphi \circ \psi(n)} - \lambda| > \varepsilon$, on obtient $|\mu - \lambda| \geq \varepsilon$ d'où en particulier $\mu \neq \lambda$, ce qui est absurde. □